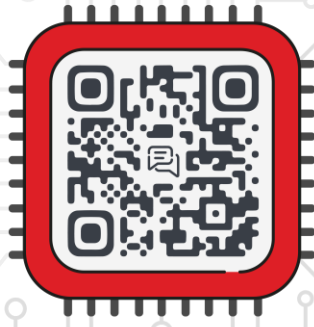




نظري

5



6



720 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الطرق العددية لحساب التفاضل والتكامل

د. عبدالله العمر



RB Informatcs; 5/5/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تحليل عددي

أولاً: الطرق العددية لحساب التفاضل

1. طريقة استخدام كثيرة حدود لاغرانج:

لتكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ نعلم أن كثيرة الحدود استيفاء لاغرانج تعطي كما يلي:

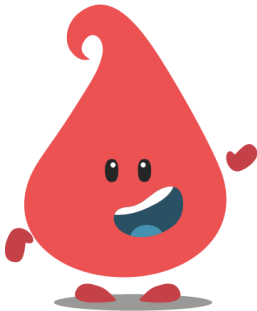
$$f(x) = p_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j l_j(x) \quad \dots (1)$$

باشتقاق (1) نحصل على:

$$f'(x) = \sum_{j=0}^n y_j l_j'(x)$$

وعند نقطة معينة $x = x_i$:

$$f'(x_i) = \sum_{j=0}^n y_j l_j'(x_i) \quad ; \quad i = 0, 1, 2, \dots$$



لتطبيق هذه الطريقة :

- 1- نوجد كثير حدود لاغرانج << 2- ثم نشتق << 3- ثم نعوض بالنقطة المعطاة .
- وبنفس الطريقة يمكننا إيجاد المشتق من المرتبة الثانية والثالثة وهكذا ...

على اعتبار أن $n = 2$ يكون لدينا ثلاث نقاط: $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$

$$\Rightarrow f'(x) = y_0 L_0' + y_1 L_1' + y_2 L_2'$$

لكن:

$$L_0(x) = \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \cdot \left(\frac{x - x_2}{x_0 - x_2} \right)$$

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \left((x - x_1)(x - x_2) + (x - x_2)(x - x_1) \right) \\ \Rightarrow L_0(x) &= \frac{x - x_2 + x - x_1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{2x - x_2 - x_1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \end{aligned}$$

و بنفس الطريقة نجد أن :

$$\begin{aligned} L_1(x) &= \frac{x - x_2 + x - x_0}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{2x - x_2 - x_0}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\ L_2(x) &= \frac{x - x_1 + x - x_0}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{2x - x_1 - x_0}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \end{aligned}$$

نعوض في (*) فنحصل على المشتق:

$$f'(x_i) = \sum_{j=0}^n y_j l_j'(x_i) ; \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (*)$$

مثال: أوجد $y'(2.5)$ و ذلك اعتماداً على طريقة استيفاء لاغرانج للتابع المعروف كما يلي:

x	1	3	4
y	2	5	7

الحل:

نلاحظ أن $n = 2$ لذلك نجد:

$$y'(x) \approx \sum_{j=0}^2 y_j L_j'(x) = y_0 L_0'(x) + y_1 L_1'(x) + y_2 L_2'(x) \quad (*)$$

لكن:

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 3)(x - 4)}{(-2)(-3)} = \frac{1}{6}(x - 3)(x - 4) \\ L_0'(x) &= \frac{1}{6} [(x - 4) + (x - 3)] \\ L_0'(2.5) &= \frac{1}{6} [(2.5 - 4) + (2.5 - 3)] = -0.33 \end{aligned}$$

بنفس الطريقة نجد:

$$L_1'(2.5) = 0 \quad , \quad L_2'(2.5) = 0.33$$

نعوض في (*) نجد:

$$y'(2.5) = 2(-0.33) + 5(0) + 7(0.33) = -0.66 + 2.33 = 1.67$$

2. طريقة استخدام كثيرة حدود نيوتن غريغوري التقدمة:

لتكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ ولنفرض $h = x_{n+1} - x_n$ مقداراً ثابتاً نعلم أن كثيرة حدود استيفاء نيوتن غريغوري التقدمة تعطى كما يلي:

$$f_p = p_n(x) = f_0 + p \Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!} \Delta^3 f_0 + \dots ; p = \frac{x - x_0}{h}$$

نشتق العلاقة السابقة بالنسبة لـ x :

$$\frac{dp}{dx} = \left(\frac{x - x_0}{h} \right)' = \frac{1}{h}$$

$$\frac{df_p}{dx} = \frac{df_p}{dp} * \frac{dp}{dx} = \frac{1}{h} \left[0 + \Delta f_0 + \frac{2p-1}{2!} \Delta^2 f_0 + \dots \right] \dots (*)$$

العلاقة (*) تمثل المشتق الأول.

نحسب المشتق الثاني وذلك باشتقاق (*)

$$\frac{d^2 f_p}{dx^2} = \frac{df_p}{dp} * \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{d^2 f_p}{dx^2} = \frac{1}{h^2} \left[0 + 0 + \frac{2}{2!} \Delta^2 f_0 + \dots \right]$$

وهكذا نحصل على باقي المشتقات...

نظرية (للاطلاع):

تعطى علاقة الخطأ أثناء تطبيق طريقة استيفاء نيوتن غريغوري التقدمة لحساب المشتق الأول:

$$e \leq (-1)^n \frac{h^n}{n+1} y^{(n+1)}(\theta) ; \theta \in [x_0, x_n]$$

الخطأ يتراوح بين قيمة صغرى وقيمة كبرى (مع مراعاة التابع اذا متناقص او متزايد)

مثال: ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ معرف بالجدول التالي أوجد $y'(1), y''(1)$ وذلك بالاكتماء بحدين فقط مستخدم طريقة كثيرة حدود استيفاء نيوتن-غريغوري التقدمة.

x	2	4	6	8
y	6	9	11	13



نشكل جدول الفروق التقدمية للتابع $y = f(x)$:

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
2	6			
		3		
4	9		-1	
		2		1
6	11		0	
		2		
8	13			

نلاحظ أن:

$$p = \frac{x-x_0}{h} \Rightarrow p(1) = -\frac{1}{2} \text{ و } h = 2$$

$$y'(1) \cong \frac{1}{h} \left[\Delta f_0 + \frac{2p-1}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{(3p^2-6p+2)}{3!} \Delta^3 f_0 \right] \cong \frac{1}{2} \left[3 + (-1)(-1) + \frac{23}{24}(1) \right]$$

$$y'(1) \cong \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + \frac{23}{48} = 2.48$$

$$y''(1) \cong \frac{1}{h^2} \left[\frac{2}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{6p-6}{3!} \Delta^3 f_0 \right] = \frac{1}{4} \left[(-1) + \frac{-3-6}{6}(1) \right] \cong -\frac{1}{4} - \frac{3}{8} \cong -0.625$$

3. طريقة الفروق المركزية و التراجعية و التقدمية لحساب المشتقات:

لتكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ ولنفرض $h = x_{n+1} - x_n$ مقداراً ثابتاً كما هو موضح بالجدول التالي:

x	x_0	x_1	x_2	x_3
y	y_0	y_1	y_2	y_3

لحساب مشتق التابع $y = f(x)$ عند النقطة (x_2 على سبيل المثال) بطريقة الفروق المركزية نطبق القانون التالي:

$$f'(x_2) \approx \frac{f(x_3) - f(x_1)}{2h}$$

لحساب مشتق التابع $y = f(x)$ عند النقطة $(x_2 \text{ على سبيل المثال})$ بطريقة الفروق **التقدمية** نطبق القانون التالي:

$$f'(x_2) \approx \frac{f(x_3) - f(x_2)}{h}$$

لحساب مشتق التابع $y = f(x)$ عند النقطة $(x_2 \text{ على سبيل المثال})$ بطريقة الفروق **التراجعية** نطبق القانون التالي:

$$f'(x_2) \approx \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h}$$

مثال: بفرض $y = f(x) = \sin x$ حيث $x \in [0.7, 1.3]$ ، احسب مشتق التابع $y = \sin x$ عند النقطة $x = 1$ مستخدماً طريقة صيغ الفروق المركزية والتقدمية والتراجعية ثم احسب الخطأ المرتكب في كل صيغة وأيهما أفضل.

الحل:

يمكن الحصول على الجدول التالي لقيم $y = f(x)$ عند النقطة x_i :

x	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3
y	0.64	0.71	0.78	0.84	0.89	0.93	0.96

ملاحظة: قيم x في هذا التمرين بالراديان.

باستخدام صيغة الفروق المركزية:

$$f'(1) = \frac{f(1.1) - f(0.9)}{2h} \quad ; \quad h = x_{k+1} - x_k = 0.1$$

$$f'(1) = \frac{f(1.1) - f(0.9)}{2(0.1)} = 0.55$$

باستخدام صيغة الفروق التقدمية:

$$f'(1) = \frac{f(1.1) - f(1.0)}{0.1} = 0.5$$

باستخدام صيغة الفروق التراجعية:

$$f'(1) = \frac{f(1.0) - f(0.9)}{0.1} = 0.6$$

لحساب الخطأ المرتكب، لدينا $y' = f'(x) = \cos x$ ومنه فإن:

$$y'(1) = \cos(1) = 0.54$$

الخطأ المرتكب في تطبيق الفروق **المركزية** هو:

$$e_1 = |0.55 - 0.54| = 0.01$$

الخطأ المرتكب في تطبيق الفروق **التقدمية** هو:



$$e_2 = |0.5 - 0.54| = 0.04$$

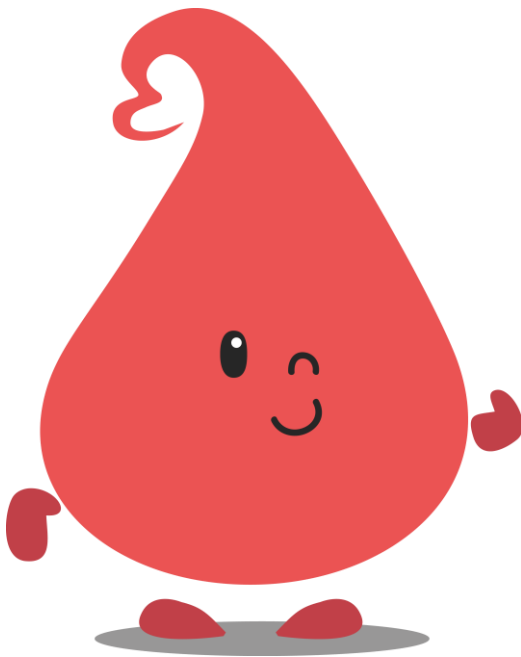
الخطأ المرتكب في تطبيق الفروق التراجعية هو:

$$e_3 = |0.6 - 0.54| = 0.06$$

❖ الخطأ المرتكب في صيغة الفروق المركزية أقل من الخطأ المرتكب في صيغة الفروق التقدمية والتراجعية، وهذا يعني أن صيغة الفروق المركزية أفضل من صيغة الفروق التقدمية و التراجعية.

ملاحظات:

1. لا يمكن حساب المشتق بالفروق التراجعية والمركزية عند النقطة x_0 وذلك لعدم وجود قيمة سابقة لها ولكن يمكننا حساب المشتق عندها بطريقة الفروق التقدمية .
2. لا يمكن حساب المشتق بالفروق التقدمية والمركزية عند النقطة x_n وذلك لعدم وجود قيمة تالية لها ولكن يمكننا حساب المشتق عندها بطريقة الفروق التراجعية.



إذا كنت مخلصاً فليكن إخلاصك إلى حد الوفاء
وإذا كنت صريحاً فلتكن صراحتك إلى حد الاعتراف...

انتهت المحاضرة

<The end>